ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	04/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 037	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Shell Gadus S2 V220 2 ชื่อสารเคมี : Shell Gadus S2 V220 2 ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏในข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏในข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏในข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ที่อยู่ : แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 10 ถนนสุนทรโกษา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (+66) 26579888 โทรสาร : (+66) 26579609 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +66 (0) 2262-7333

Email : lubricantSDS@shell.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : จารบีสำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม

1.4 การใช้ประโยชน์ : หล่อลื่นเครื่องจักร

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏในข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏในข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท (การจำแนกประเภทและติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก)

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ปรากฏในข้อมูล

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : อันตรายต่อร่างกายไม่จัดเป็นอันตรายต่อร่างกายภายใต้หลักเกณฑ์GHSอันต่อสุขภาพไม่ได้จัดว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ได้จัดว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอันตรายอื่น : การสัมผัสทางผิวหนังที่ยาวนานขึ้นหรือซ้ำโดยไม่มีการทำความสะอาดที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนบนผิวหนัง ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดอาการผิดปกติ เช่นสิวน้ำมัน / การอักเสบของรูขุมขนสารหล่อลื่นที่ใช้แล้วอาจจะมีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายการฉีดเข้าใต้ผิวหนังด้วยความดันสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายที่รุนแรง รวมถึงการตายของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นไม่เป็นสารไวไฟ แต่สามารถติดไฟได้

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่ต้องมีสัญลักษณ์อันตราย

คำสัญญาณ : ไม่มีคำสัญญาณ

ข้อความแสดงอันตราย : อันตรายต่อร่างกาย : ไม่จัดเป็นอันตรายต่อร่างกายภายใต้หลักเกณฑ์ของ GHS

อันตรายต่อสุขภาพ : ไม่ได้จัดไว้ว่ามีอันตรายต่อสุขภาพ

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ได้จัดไว้ว่ามีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่มีข้อควรระวัง

องค์ประกอบที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้น : ประกอบด้วย แนฟทีนิค แอซิด อาจก่อให้เกิดอาการแพ้

2.3 อื่นๆ : ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ :

การสัมผัสทางผิวหนังที่ยาวนานขึ้นหรือซ้าๆโดยไม่มีการทำความสะอาดที่เหมาะสมอาจเกิดการอุดตันของรูขุมขนบนผิวหนัง ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดอาการผิดปกติเช่นสิวน้ำมัน/การอักเสบของรูขุมขนสารหล่อลื่นที่ใช้แล้ว อาจจะมีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายการฉีดเข้าใตผิ้วหนังด้วยความดันสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายที่รุนแรงรวมถึง การตายของเนื้อเยื่อ บริเวณนั้นไม่จัดเป็นสารไวไฟ แต่สามารถติดไฟได้

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

ลักษณะของสารเคมี : จาระบีหล่อลื่น มีส่วนประกอบของน้ำมันแร่จากการกลั่นขั้นสูงและสารเพิ่มคุณภาพน้ำมันแร่จากการกลั่นขั้นสูงมีส่วนประกอบของสารสกัด DMSO <3%(น้ำหนัก/น้ำหนัก) ตาม IP346

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Naphthenic acid	1338-24-5	0.1 - 0.9	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ไม่มีความจำเป็นต้องทำการรักษาภายใต้สภาพใช้งานปกติ หากมีอาการปรากฏขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนัง : ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำมาก ๆ และล้างด้วยน้ำและสบู่หากสามารถหาได้ หากอาการไม่ทุเลา ให้รีบปรึกษาแพทย์

เมื่อใช้อุปกรณ์ที่มีความดันสูง มีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์จะถูดอัดฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังถ้ามีการบาดเจ็บจากผลิตภัณฑ์ที่มีความดันสูงนี้เกิดขึ้น ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที โดยไม่ต้องรอดูอาการควรรับการดูแลรักษาทางการแพทย์แม้ว่าบาดแผลจะไม่ปรากฏชัดเจน

4.3 กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก

4.4 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไร นอกจากจะกลืนกินเข้าไปจำนวนมาก อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์

4.5 อาการและผลกระทบที่สำคัญ ที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง : สัญญาณเตือนและอาการสิวน้ำมัน/รูขุมขนอักเสบอาจรวมถึงการก่อตัวของตุ่มหนองสีดำ และจุดด่างดำบนผิวหนังบนบริเวณที่สัมผัสการกลืนเข้าไปอาจส่งผลทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและ/หรือเกิดอาการท้องร่วง

เกิดการตายของเนื้อเยื่อและเซลล์ในบริเวณที่ถูกผลิตภัณฑ์ฉีดเข้าไป มักจะเกิดอาการขึ้นล่าช้าออกไปประมาณสองถึงสามชั่วโมง ทำให้เกิดอาการปวดและเนื้อเยื่อได้รับความเสียหาย

4.6 การป้องกันสำหรับผู้ปฐมพยาบาล : เมื่อมีการปฐมพยาบาล ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับเหตุการณ์ การบาดเจ็บ และสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ

4.7 หมายเหตุถึงแพทย์ : รักษาตามอาการ

การบาดเจ็บเนื่องจากถูกอัดฉีดผลิตภัณฑ์ที่มีความดันสูงต้องรักษาด้วยการผ่าตัดทันที และอาจจำเป็นต้องทำการรักษาด้วยสารสเตียรอยด์ เพื่อลดความเสียหายของเนื้อเยื่อและการสูญเสียหน้าที่การทำงาน

เนื่องจากบาดแผลมีขนาดเล็กและไม่ได้สะท้อนความรุนแรงของความเสียหายที่เป็น อันตรายที่แฝงอยู่ จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเปิดแผล เพื่อดูขอบเขตผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาชาเฉพาะที่หรือกระเป๋าน้ำร้อน เพราะจะยิ่งทำให้เกิดการบวมการหดตัวเกร็งของหลอดเลือดภาวะขาดแคลนโลหิตเฉพาะที่ จำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดโดยการดมยาสลบเพื่อลดความดัน ค้นหาอย่างละเอียดทันทีและขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย

4.8 อื่นๆ : ไม่ปรากฏในข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟม สเปย์น้ำหรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ดินหรือทรายกับไฟฟ้าที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจมีสารอันตรายที่ได้รับการเผาไหม้ เกิดขึ้นได้แก่ ส่วนประกอบเชิงซ้อนของอนุภาคของแข็งและของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ และก๊าซ (ควัน) คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ส่วนประกอบอินทรย์และอนินทรย์ไม่ทราบชื่อ

5.3 วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ

5.4 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือที่ทนต่อสารเคมีและอาจต้องสวมใส่ชุดที่ทนต่อสารเคมี หากคาดว่าจะมีการผสมเป็นบริเวณกว้างกับผลิตภัณฑ์ที่หกต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัวเมื่อเข้าไปใกล้เพลิงในบริเวณจำกัด เลือกชุดผจญเพลิงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง(เช่นยุโรป : EN469)

5.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏในข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ป้องกันมิให้แพร่หรือไหลลงไปในท่อน้ำเสีย หลุมบ่อ หรือแม่น้ำ โดยใช้ดินทราย หรือสิ่งกรีดกันที่เหมาะสม

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ใช้อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรายดินหรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสมกรีดขวางทางผ่านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือไหลลงในท่อระบายน้ำ คูน้ำหรือแม่น้ำ

6.4 อื่นๆ : คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดูที่ข้อ8ของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย คำแนะนำในการกำจัดวัสดุที่หกออกมา ให้ดูที่ข้อ13ของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังทั่วไป : ใช้การระบายอากาศออก หากมีความเสี่ยงของการหายใจเอาไอ ละออง หรือละอองของ เหลวเข้าไป

ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ในการประเมินความเสี่ยงของการทำงานเพื่อพิจารณามาตรการควบคุมที่เหมาะสมในการจัดการ การเก็บรักษาและกำจัด

อย่างปลอดภัย

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดซ์อย่างแรง

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังนานๆหรือบ่อยครั้ง หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย และ ละอองไอเข้าไป ขณะเคลื่อนย้าย

ผลิตภัณฑ์ในถัง ควรสวมรองเท้านิรภัย และอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่เหมาะสม กำจัดผ้าหรือวัสดุ ทำความสะอาดสารปนเปื้อนด้วยวิธีที่เหมาะสม

เพื่อป้อกันเพลิงไหม้

7.3 อื่นๆ : ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นและเก็บในที่อากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก

ใช้ภาชนะบรรจุที่มีการติดฉลากอย่างเหมาะสมและสามารถปิดได้

เก็บไว้ที่อุณหภมิห้อง

วัสดุบรรจุภัณฑ์ : วัสดุที่เหมาะสม: ภาชนะบรรจุหรือวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ ต้องทำด้วยเหล็กหรือโพลีเอทธิลีน ที่มีความหนาแน่นสูง

วัสดุที่ไม่เหมาะสม: ทำด้วยพลาสติกชนิดพีวีซี

คำแนะนำสำหรับภาชนะ : ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโพลีเอทธิลีน ไม่ควรสัมผัสกับอุณหภูมิมิสูง เพราะว่าอาจเสี่ยงต่อการเสียรูปทรงได้

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : TWA (ละออง) 5 mg/m3 OSHA Z 1

NIOSH : ไม่ปรากฏในข้อมูล

ACGIH : TWA ((เศษละอองที่สามารถสูดดมเข้าไปได้)) 5 mg/m3 ค่าขีดจำกัด สำหรับระดับ ACGIH สหรัฐอเมริกา

TWA (ส่วนที่สามารถสูดหายใจเข้าได้) 5 mg/m3

อื่นๆ : วิธีการเฝ้าระวัง :

อาจจาเป็นที่ต้องดาเนินการตรวจวัดหรือติดตามระดับความเข้มข้นของสารเคมีในบร รยากาศบริเวณระยะการหายใจของคนงาน หรือในพื้นที่การทางานทั่วไป

เพื่อให้ มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและมีระดับความเข้มข้นของสารเคมีที่ไม่เกินก ว่าค่าขีดจากัดการสัมผัสที่ปลอดภัย (OEL) สาหรับสารเคมีบางชนิด

อาจจาเป็นต้ องมีการติดตามหรือตรวจวัดระดับของสารเคมีทางชีวภาพด้วย

ควรให้ผู้มีทักษะเป็นผู้วัดการได้รับสารตามวิธีที่ได้รับการยืนยันว่าถูก ต้อง และส่งตัวอย่างให้ห้องทดลองที่ได้รับการรับรองทาการวิเคราะห์

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลวิธีการตรวจสอบอากาศที่แนะนามีอยู่ข้างใต้ หรือให้ติด ต่อกับผู้จาหน่าย อาจมีข้อมูลวิธีการของประเทศเพิ่มเติม

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Man ual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling an d Analytical Methods http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination o f Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http:/ /www.inrs.fr/accueil

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ระดับของการป้องกันและชนิดของมาตรการควบคุมต่างๆที่จำเป็น อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่สภาพและลักษณะ

การสัมผัสการเลือกมาตรการควบคุมจะขึ้นอยู่กับการ ประเมินผลความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมนั้นๆ มาตรการที่เหมาะสมถึงการระบายอากาศที่เพียงพอ

เพื่อควบคุมปริมาณความเข้มข้นของอนุภาคแขวงลอยในบรรยากาศการทำงาน ในกรณีที่มีการทำให้สารร้อน ฉีดสเปย์สาร หรือทำให้สารเป็นระอองฝอย

โอกาสที่จะมีปริมาณสารลอยตัวเกิดขึ้นในบรรยากาศที่มีมากขึ้น

ข้อมูลทั่วไป:

กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการสารอย่างปลอดภัยและการคงรักษาการควบคุม

ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในมาตรการด้านวัตถุอันตรายและการควบคุมอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามปกติของผลิตภัณฑ์นี้ต้องมีการเลือก ทดสอบ และ

บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการได้รับสาร เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การระบายอากาศเสียในบริเวณนั้น

ระบบระบายน้ำทิ้งก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์หรือการบำรุงรักษา เก็บน้ำที่ระบายทิ้งในภาชนะปิดผนึกเพื่อรอการทิ้งหรือการนำกลับมาใช้ใหม่

ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเสมอ เช่น การล้างมือหลังจาก จัดการสาร และก่อนรับประทาน ดื่ม และ/หรือสูบบุหรี่ ซักเสื้อผ้าที่ใส่ปฏิบัติงาน

และล้างอุปกรณ์ป้องกันเป็นประจำเพื่อกาจัดสิ่งปนเปื้อนทิ้งเสื้อผ้าแลวิธีหลักเคหกรรมที่ดี

เนื่องจากความเป็นเนื้อเดียวกันของผลิตภัณฑ์สารกึ่งแข็ง การเกิดละอองและฝุ่นจึงดูเหมือนกับว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)ควรมีคุณภาพตามลำดับุถมาตรฐานแห่งชาติ ให้ตรวจสอบกับผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์(PPE)

ระบบหายใจ : การใช้ในสภาพทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้เป็นตามหลักสูตรสุขศาสตร์ที่ดี ควรมีมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจเอาผลิตภัณฑ์เข้าไปในร่างกายหากไม่สามารถควบคุมระดับความเข้มข้นของสารในอากาศโดยทางวิศวกรรมให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานได้ ให้พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันระบบหายใจที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานและเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบผู้จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ กรณีที่หน้ากากช่วยหายใจควรเลือหน้ากากนิรภัยที่มีตัวกรองอยู่ด้วย เลือกตัวกรองที่เหมาะสมสำหรับการรวมกันของก๊าซและไออินทรีย์ [จุดเดือดของชนิด A/ชนิด P >65°C (149°F)]

ตา : หากวิธีการใช้วัสดุดังกล่าวเกิดละอองเข้าสู่ดวงตา ขอให้มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

ผิวหนัง : หากต้องใช้มือสัมผัสผลิตภัณฑ์นี้ ควรสวมถุงมือที่เหมาะสมและได้รับรองมาตรฐานสากล(เช่นมาตรฐานยุโรปEN374 หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา F739) ซึ่งผลิตจากวัสดุที่สามารถป้องกันอันตรายจากสารเคมีได้ ถุงมือยางไรไตรล์ หรือ พีวีซี ความเหมาะสมและความทนทานของถุงมือขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น ความถี่และระยะในการสัมผัสชิ้นงาน ความต้านทานของสารเคมี และวัสดุที่ใช้ทำถุงมือ ความหนาและความกระชับของถุงมือที่มีการปนเปื้อนแล้วสุขอนามัยส่วนบุคคลที่เป็นปัจจัยความสำคัญของการป้องกันดูแลรักษามืออย่างมีประสิทธิ์ภาพ ใส่ถุงมือกับมือที่สะอาดเท่านั้น หลังจากใช้ถุงมือแล้วให้ล้างมือให้สะอาดและทำให้แห้งเพื่อทำให้ผิวชุ่มชื้น สำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องสัมผัสเคมีอย่างต่อเนื่อง ควรสวมถุงมือ ซึ่งสามารถป้องการผู้ใช้งานสารเคมีได้นานกว่า 240 นาที ก่อนที่สารเคมีจะทะลุผ่านถุงมือเข้ามาสัมผัสกับผู้ใช้งานโดยตรง และหากเป็นไปได้ควรใช้ถุงมือที่เหมาะสมซึ่งสามารถป้องกันผู้ใช้งานสารเคมีได้นานกว่า480นาที สำหรับการป้องกันระยะสั้น ป้องกันการกระเด็นนั้นมีหลักเกณฑ์ ในการเลือกใช้ถุงมือเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดีอาจไม่มีถุงมือที่เหมาะสมสำหับการป้องกันลักษณะนี้ในกรณีอาจใช้ถุงมือซึ่งเวลาในการทะลุของสาร(เวลาทะลุผ่าน)น้อยลงได้แต่ต้องมีการบำรุงรักษาและเกณฑ์การเปลี่ยนถุงมือที่เหมาะสมความหนาของถุงมือมิใช่ตัวชี้บ่งว่าถุงมือนั้นสามารถป้องกันสารเคมีได้ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการป้องกันสารเคมีของถุงมือจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของวัสดุที่ใช้ผลิตถุงมือนั้นโดยปกติแล้วความหนาของของถุงมือควรหนากว่า0.35มม.ขึ้นอยู่กับวัสดุและรุ่นของถุงมือนั้น

อันตรายจากความร้อน : ไม่เกี่ยวข้อง

8.4 อื่นๆ :

การควบคุมการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อแนะนำทั่วไป : ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่ให้ไว้ในบทที่ 6 หากจำเป็น ป้องกันวัสดุที่ไม่ละลายจากการปล่อยลงสู่น้ำเสีย น้ำเสียควรได้รับการบำบัดในโรงงานบาบัดน้ำเสียของเทศบาลหรือของโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดิน การระบายอากาศเสียที่มีไอระเหย จะต้องปฏิบัติตามแนวทางข้อกำหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับขีดจำกัดปริมาณสารระเหยง่ายที่ปล่อยออกไป

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : กึ่งของแข็ง สีน้ำตาล ณ อุณหภูมิบรรยากาศ

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นไฮโดรคาร์บอนเล็กน้อย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่เกี่ยวข้อง

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏในข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่ปรากฏในข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่สามารถใช้ได้

9.7 อัตราการระเหย : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด : Typical 10 %(V) , ค่าต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด : Typical 1 %(V)

9.10 ความดันไอ : < 0.5 Pa (20 °C / 68 °F) ค่าโยประมาณ

9.11 ความหนาแน่นไอ : 1,000 kg/m3 (15.0 °C / 59.0 °F)

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : > 1ค่าโดยประมาณ

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏในข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : > 320 °C / 608 °F

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏในข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏในข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 การเกิดปฏิกิริยา : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เป็นเหตุของอันตรายเนื่องจากปฏิกิริยาอื่น ๆ เพิ่มเติมจาก ที่ได้แสดงไว้ในย่อหน้าย่อยที่ตามมา

10.2 ความเสถียรทางเคมี : คงตัว

10.3 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

10.4 ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ทำปฏิกิริยากับสารอ็อกซิไดซิ่งแก่

10.5 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : บริเวณที่มีอุณภูมิสูงมากและแสงแดดส่องโดยตรง

10.6 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่คาดว่าผลิตภัณฑ์จะเกิดการสลายตัวและทำให้เป็นสารอันตรายออกมาระหว่างที่จัดเก็บตามปกติ

10.7 อื่นๆ : ไม่ปรากฏในข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 หนูพุก: > 5,000 mg/kg หมายเหตุ: คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 กระต่าย: > 5,000 mg/kg หมายเหตุ: คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายจากการหายใจเข้าไปภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามปกติ

11.2 ความเป็นพิษ

การกัดกร่อน/การระคายเคืองของผิวหนัง : คาดว่าทำให้ตาระคายเคืองเพียงเล็กน้อย, การสัมผัสทางผิวหนังที่ยาวนานขึ้นหรือซ้ำๆโดยไม่มีการทำความสะอาดที่เหมาะสมอาจเกิดการอุดตันของรูขุมขนบนผิวหนัง ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดอาการผิดปกติเช่นสิวน้ำมัน/การอักเสบของรูขุมขน

ดวงตาระคายเคือง/บาดเจ็บอย่างร้ายแรง : คาดว่าทำให้ตาระคายเคืองเพียงเล็กน้อย

การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง : ไม่คาดว่าเป็นสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ของผิว

ส่วนประกอบ Naphthenic acid : สำหรับคนที่ไวต่ออาการแพ้ ผิวหนังอาจเกิดอาการแพ้ได้

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่คาดว่าก่อให้เกิดมะเร็ง/ไม่ถือว่ามีอันตรายต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีน

11.4 ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ : ไม่คาดว่าจะทำให้ความสามารถในการมีลูกลดลง, ไม่คาดว่าเป็นสารพิษที่มีผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย

11.5 ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (STOT) จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว : ไม่คาดว่าจะเป็นอันตราย

11.6 ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (STOT) จากการสัมผัสซ้ำ : ไม่คาดว่าจะเป็นอันตราย

11.7 ความเป็นพิษจากการสำลัก : ไม่ได้จัดไว้ว่ามีอันตรายต่อการสูดดม

11.8 อื่นๆ : หมายเหตุ: สารหล่อลื่นที่ใช้แล้วอาจจะมีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายซึ่งเกิดขึ้นจากการสะสมระหว่างการใช้งานความเข้มข้นของสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้และอาจจะแสดงถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการกำจัดทิ้ง, สารหล่อลื่นที่ใช้แล้วทั้งหมดควรได้รับการจัดการด้วย

หมายเหตุ: การฉีดผลิตภัณฑ์ด้วยความดันสูงเข้าสู่ผิวหนังอาจทำให้เกิดเนื้อเยื่อตายใน บริเวณนั้น หากไม่ได้มีการผ่าตัดเอาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกไป

หมายเหตุ: ระคายเคืองเล็กน้อยต่อระบบการหายใจ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ :

ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน) : คาดว่าแทบจะไม่เป็นพิษ : LL/EL/IL50 > 100 mg/l

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำเปลือกแข็ง (ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน) : คาดว่าแทบจะไม่เป็นพิษ : LL/EL/IL50 > 100 mg/l

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ (ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน) : คาดว่าแทบจะไม่เป็นพิษ : LL/EL/IL50 > 100 mg/l

ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็นพิษเรื้อรัง) : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำเปลือกแข็ง (ความเป็นพิษเรื้อรัง) : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน) : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

12.2 การตกค้างยาวนาน :

การสะสมทางชีวภาพ : มีส่วนประกอบที่มีแนวโน้มว่าจะสะสมในสิ่งมีชีวิต

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของนอร์มอล ออกตานอล/น้ำ : Pow: > 6หมายเหตุ: (อาศัยข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน)

12.3 การเคลื่อนย้ายในดิน :

การเคลื่อนที่ : หมายเหตุ: กึ่งแข็งในอุณหภูมิห้อง, ถ้าหกลงดิน จะเกิดการดูดซึมเข้าไปในอนุภาคของดินและจะไม่เคลื่อนที่

หมายเหตุ: ลอยตัวบนผิวน้ำ

12.4 ผลกระทบอื่นๆ : ผลิตภัณฑ์นี้มีสารผสมที่ไม่ระเหย ซึ่งไม่คาดว่าจะมีการปล่อยสารใดๆไปยังบรรยากาศ,ไม่คาดว่าจะมีโอกาศลดระดับของโอโซนลง หรือก่อให้เกิดปฏิกิริยาสร้างโอโซนด้วยวิธีการทางโฟโต้เคมิคอล (Photochemcal ozone creation) หรือการทำให้โลกร้อนขึ้น ส่วนผสมที่ละลายได้ไม่ดี ,อาจเป็นสาเหตุทำให้สิ่งมีชีวิตใต้น้ำได้รับการปนเปื้อน น้ำมันแร่ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า 1 มก./ลิตร ไม่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

13.1 ของเสียจากสารตกค้าง : ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสีย ในการประเมินความเป็นพิษด้านพิษวิทยาและคุณลักษณะทางกายภาพของของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อจำแนกประเภทและวิธีกำจัดที่ถูกต้องเหมาะสม ตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่กำหนดไว้ อย่ากำจัดทิ้งลงไปในสิ่งแวดล้อม ในท่อระบายน้ำ หรือในแม่น้ำลาคลองต่างๆ ไม่ควรให้ผลิตภัณฑ์ของเสียนี้ปนเปื้อนลงสู่ดินหรือน้ำ หรือทิ้งโดยตรงในสิ่งแวดล้อม ขยะ, ของหกเปื้อน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเป็นขยะอันตราย

13.2 บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ให้กำจัดทิ้งตามข้อกาหนดของกฎหมาย โดยผู้จัดเก็บหรือผู้รับเหมาที่ได้รับการรับรอง ควรมีการกำหนดคุณสมบัติและประเมินขีดความสามารถของผู้เก็บรวบรวมของเสียหรือผู้รับเหมาก่อนให้เข้าดำเนินการ ควรกำจัดทำลายตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

13.3 กฎหมายในประเทศ : ควรกำจัดทำลายตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ข้อมูลปรากฏ

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ข้อมูลปรากฏ

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class ไม่ข้อมูลปรากฏ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ข้อมูลปรากฏ

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ข้อมูลปรากฏ

14.6 อื่นๆ :

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ : ดูในบทที่ 7 การใช้และจัดเก็บ เพื่อรับทราบข้อควรระวังเฉพาะด้านสำหรับผู้ใช้ และหลักเกณฑ์ในการขนส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : ในการขนส่งจำนวนมากทางเรือให้ทำตามกฎระเบียบ MARPOL

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ข้อมูลปรากฏ

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ข้อมูลปรากฏ

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ข้อมูลปรากฏ

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ข้อมูลปรากฏ

15.6 อื่นๆ :

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้อยู่ในบัญชีรายการต่อไปนี้ : EINECS : ส่วนประกอบทั้งหมดมีในรายชื่อที่กำหนด ยกเว้น โพลีเมอร์

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ข้อมูลปรากฏ

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย :

16.3 อื่นๆ :

ข้อความเต็มของข้อความ H : H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H317 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
H319 สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง

ข้อความเต็มของตัวย่ออื่นๆ : Eye Irrit. การระคายเคืองต่อดวงตา
Skin Irrit. การระคายเคืองต่อผิวหนัง
Skin Sens. สารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง

AICS รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตของออสเตรเลีย; ANTT การขนส่งทางบกแห่งบราซิล; ASTM สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw น้ำหนักตัว; CMR สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; CPR กฎหมายผลิตภัณฑ์ควบคุม; DIN มาตรฐานของสถาบันเพื่อการกาหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx อัตราการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS ตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; ERG คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IBC กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระวางเป็นปริมาตรรวม; IC50 ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาลงเหลือ 50%; ICAO องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IECSC รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 ความเข้มข้นของสารที่ทาให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 ปริมาณสารที่ทาให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน); MARPOL อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ; n.o.s. ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; Nch มาตรฐานชิลี; NO(A)EC ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล; NOM มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIoC รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์; OECD องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS สานักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ); REACH ข้อบังคับ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจากัดการใช้สารเคมี; SADT อุณหภูมิที่สารสลายตัวได้เอง; SDS เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TDG การขนส่งสินค้าอันตราย; TSCA กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UN สหประชาชาติ; UNRTDG คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลอื่นๆ : ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการประกัน ข้อมูลที่ให้มานี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารอื่นหรือกับกระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้